

COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUIL VULCAN” BEIUȘ
CONCURSUL DE MATEMATICĂ „ȘTEFAN MUSTA”
EDIȚIA XXX - 05.04.2025
CLASA a XI -a

Problema 1

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2 R$.

- a) Verificați relația $A^2 - \text{Tr}(A) \cdot A + \det(A) \cdot I_2 = O_2$
- b) Determinați rangul matricei $X = I_2 + A + A^2 + \dots + A^{2025}$

Problema 2

Calculați limitele:

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt[3]{x^3 + x^2})$
- b) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sin(\pi \cdot \arccos(1-x))}{\sqrt{2x-x^2}}$

Problema 3

- a) Folosind inegalitatea $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$, să se arate că pentru orice $n \geq 1$, $n! > \left(\frac{n}{3}\right)^n$;
- b) Să se deducă valoarea limitei $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + \sqrt[n]{n!})^n}{(n!)^2}$

NOTĂ:

- ⊗ Toate subiectele sunt obligatorii;
- ⊗ Timp de lucru 2 ore;
- ⊗ Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.